李群与李代数

1.4 流形与李群

2026 年春

1 李群及其表示

1.4 流形与李群

定义 1.8 (拓扑流形). 设 M 是一个 *Hausdorff* 拓扑空间. 若对 M 内的每一点 p，存在点 p 的开邻域 U 和映射

$$\phi : U \to \mathbb{R}^m$$

使得 ϕ 为 U 到 $\mathbb{R}^m$ 开子集 $\phi(U)$ 的同胚，则称 M 为一个 m 维**拓扑流形**. ϕ 为坐标映射，(U, ϕ) 称为局部坐标卡，$(\phi(M), \phi^{-1})$ 称为局部参数化.

定义 1.9 (光滑流形（微分流形）). 考虑一个满足第二可数性的拓扑流形 M. 若存在一族坐标卡 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 覆盖 U. 且转移映射

$$\phi_\beta \phi_\alpha^{-1} : \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

都是光滑的，则这一组坐标卡称为一个光滑图册，M 称为 n 维**光滑流形**.

定义 1.10 (光滑结构（微分结构）). 若 M^n 为一个光滑流形，一族局部坐标卡 $\mathcal{D} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha) | \alpha \in \Lambda\}$ 满足条件：

(1)$\mathcal{D}$ 是一个图册 $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha = M$.

(2) 任意两个局部坐标卡相容，即 $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}$ 和 $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ 都光滑.

(3)$\mathcal{D}$ 是极大的，任何与 $\mathcal{D}$ 中所有坐标卡相容的坐标卡，都必定被包含在 $\mathcal{D}$ 中.

称为光滑流形 M^n 的**光滑结构**.

任意给定一个光滑图册，包含其的微分结构是唯一的. 存在不相容的两个光滑图册，得到两个不同的微分结构，但不同的微分结构可能是微分同胚意义下相同的. 1，2，3 维拓扑流形都分别具有唯一的光滑结构.

定义 1.11 (微分流形间的光滑映射). 设 M, N 为微分流形，$f : M \to N$ 为连续映射，取定 $p \in M, f(p) \in N$，若存在包含这两点的局部坐标卡 $(U, \varphi), (V, \psi)$，使得 $\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \to \psi(V)$ 作为欧式空间上的多元函数在点 $\varphi(p)$ 光滑（不妨 $f(U) \subset V$），则 f 在 p 点附近光滑. 若对在 U 上每一点光滑，则称 f 是光滑的.

定义 1.12 (微分同胚). M, N 均为微分流形，若 $f : M \to N$ 为双射，且 f 与其逆都是光滑映射.

例 1.3. 闭线性群 $SU(2)$ 是一个光滑流形，其定义

$$SU(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{pmatrix} \,\middle|\, \alpha, \beta \in \mathbb{C},\ |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \right\}.$$

这是因为 $SU(2) \cong S^3$.

定义 1.13 (李群). 一个李群 G 是一个集合，它同时满足以下性质：

1. G 是一个光滑流形；
2. G 是一个群；
3. 群运算是光滑的. 具体而言，乘法映射 $\mu : G \times G \to G$

$$\mu(g, h) = gh$$

和求逆映射 $\iota : G \to G$

$$\iota(g) = g^{-1}$$

都是光滑映射.

我们可以将乘法和求逆的光滑性条件合并为一个条件.

命题 1.10. 设 G 是一个光滑流形且具有群结构. G 是李群当且仅当映射 $\Phi : G \times G \to G$

$$\Phi(g, h) = gh^{-1}$$

是光滑的.

证明. 若 G 是李群，则 $\Phi(g,h)=\mu(g,\iota(h))$. 由于 μ 和 ι 是光滑的，且复合映射保持光滑性，故 Φ 是光滑的. 反之，若 Φ 是光滑的，取 e 为 G 的单位元. 求逆映射 $\iota(g)=eg^{-1}=\Phi(e,g)$ 是光滑的（因为它是 Φ 在第一分量固定为 e 时的限制）. 乘法映射 $\mu(g,h)=g(h^{-1})^{-1}=\Phi(g,h^{-1})=\Phi(g,\iota(h))$. 由于 Φ 和 ι 光滑，故 μ 光滑. □

例 1.4. 以下是一些基本的李群例子.

- **欧几里得空间**: $\mathbb{R}^n$ 在向量加法下构成一个李群. 其单位元是 0，逆元是 $-x$. 加法和取负显然是光滑的.
- **非零实数/复数群**: 乘法群 $\mathbb{R}^*=\mathbb{R}\backslash\{0\}$ 和 $\mathbb{C}^*=\mathbb{C}\backslash\{0\}$ 都是李群.
- **圆群**: $S^1=\{z\in\mathbb{C}\mid |z|=1\}$ 是 $\mathbb{C}^*$ 的子群，也是一个紧致李群.
- **一般线性群**: $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的开子集（由 $\det A\neq 0$ 定义），因此它自然是一个 n^2 维的光滑流形. 矩阵乘法和求逆运算的分量都是矩阵元素的有理函数（分母为非零的行列式），因此是光滑的.